

第5章 (実習書 p33 – p57)

プラスミドDNAの調製と分析、大腸菌の形質転換

本章の目的 (p33)

以下の4項目について、実験方法とその原理を理解する

1. 大腸菌からプラスミドDNAを抽出し、別の大腸菌に導入して形質転換^{注5-1}する。
2. 制限酵素^{注5-2}を用いて抽出したプラスミドDNAを断片化する。
3. PCR法を用いて、抽出したプラスミドの一部をDNA断片として増幅する。
4. 以上の実験を通し、遺伝子工学の基本的技法を習得し、その原理を理解する。

第5章 (実習書 p33 – p57)

プラスミドDNAの調製と分析、大腸菌の形質転換

本章の目的 (p33)

以下の4項目について、実験方法とその原理を理解する

1. 大腸菌からプラスミドDNAを抽出し、別の大腸菌に導入して形質転換^{注5-1}する。
2. 制限酵素^{注5-2}を用いて抽出したプラスミドDNAを断片化する。→ web
3. PCR法を用いて、抽出したプラスミドの一部をDNA断片として増幅する。
4. 以上の実験を通し、遺伝子工学の基本的技法を習得し、その原理を理解する。

プラスミドについての講義の復習 (実習書 p36-37)

- 細胞内で複製され、娘細胞に分配される染色体以外のDNAで、環状2本鎖構造。
- 核 (核様態)のDNAとは独立して自律的に複製する。
- 抗生物質耐性 (遺伝子)を宿主にもたらす。
- 遺伝子のクローニングなどの、遺伝子組み換えの際に用いられる。人工的に作成され、遺伝子の細胞内での増幅や導入に使用されるものを、特にプラスミドベクターと呼ぶ。

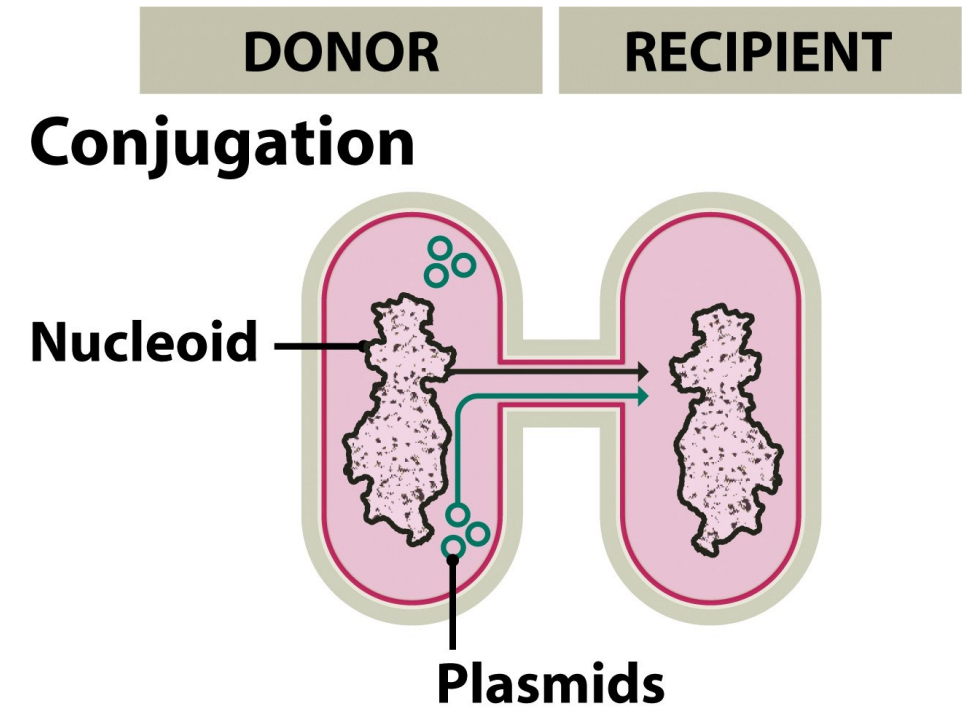


Figure 3-23a Genomes 3 (© Garland Science 2007)

クローニングと形質転換の概要 (実習書 p35)

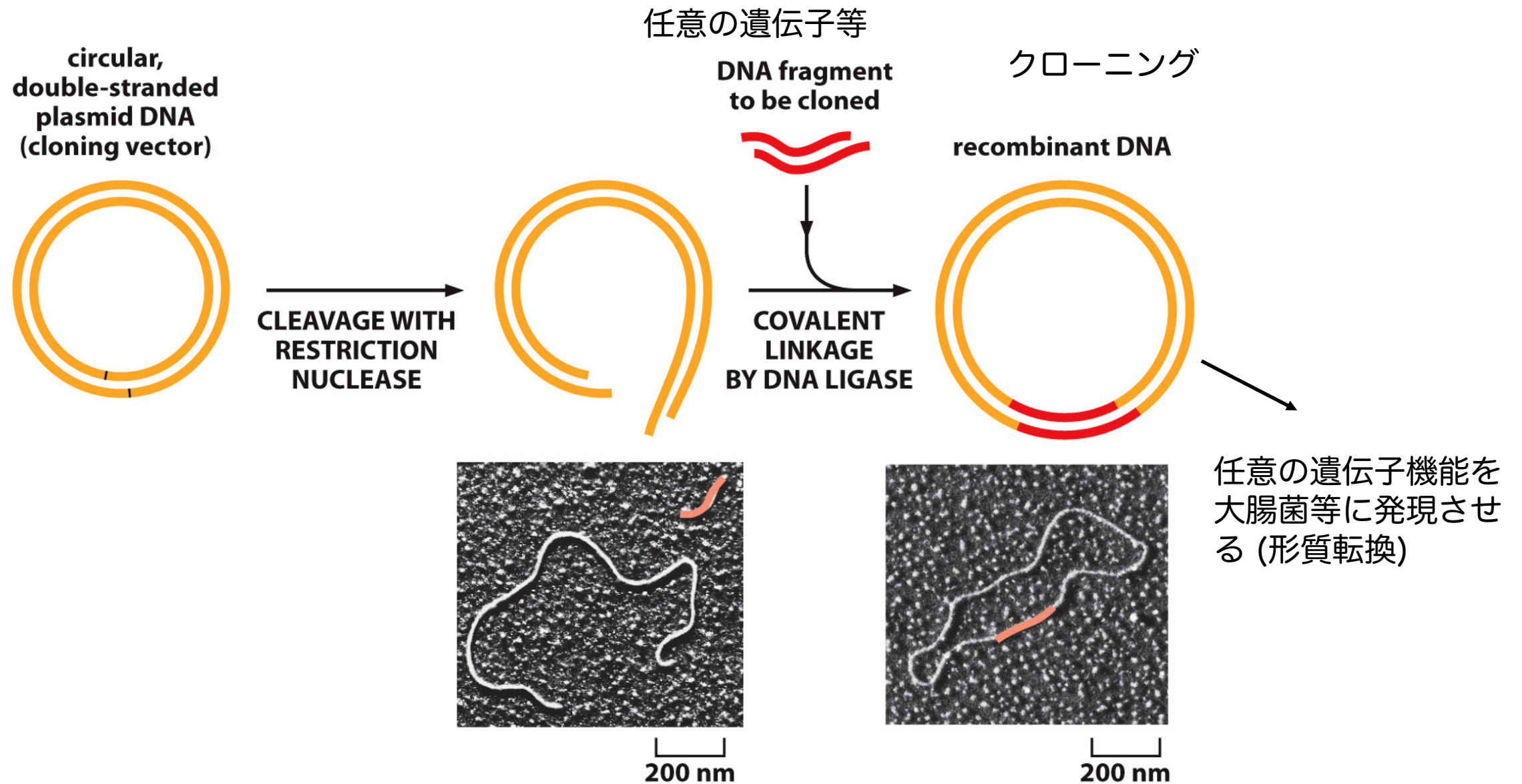
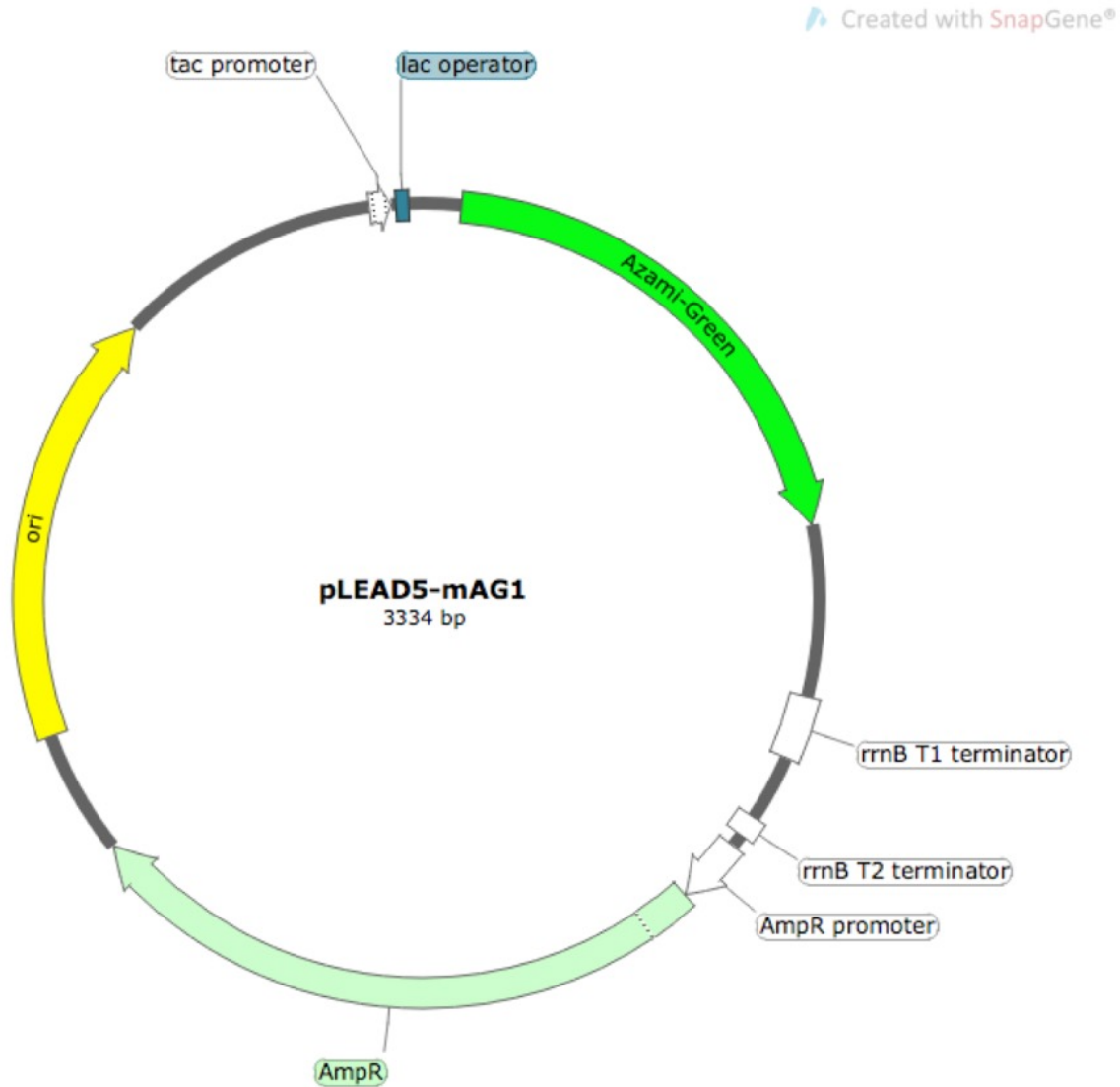


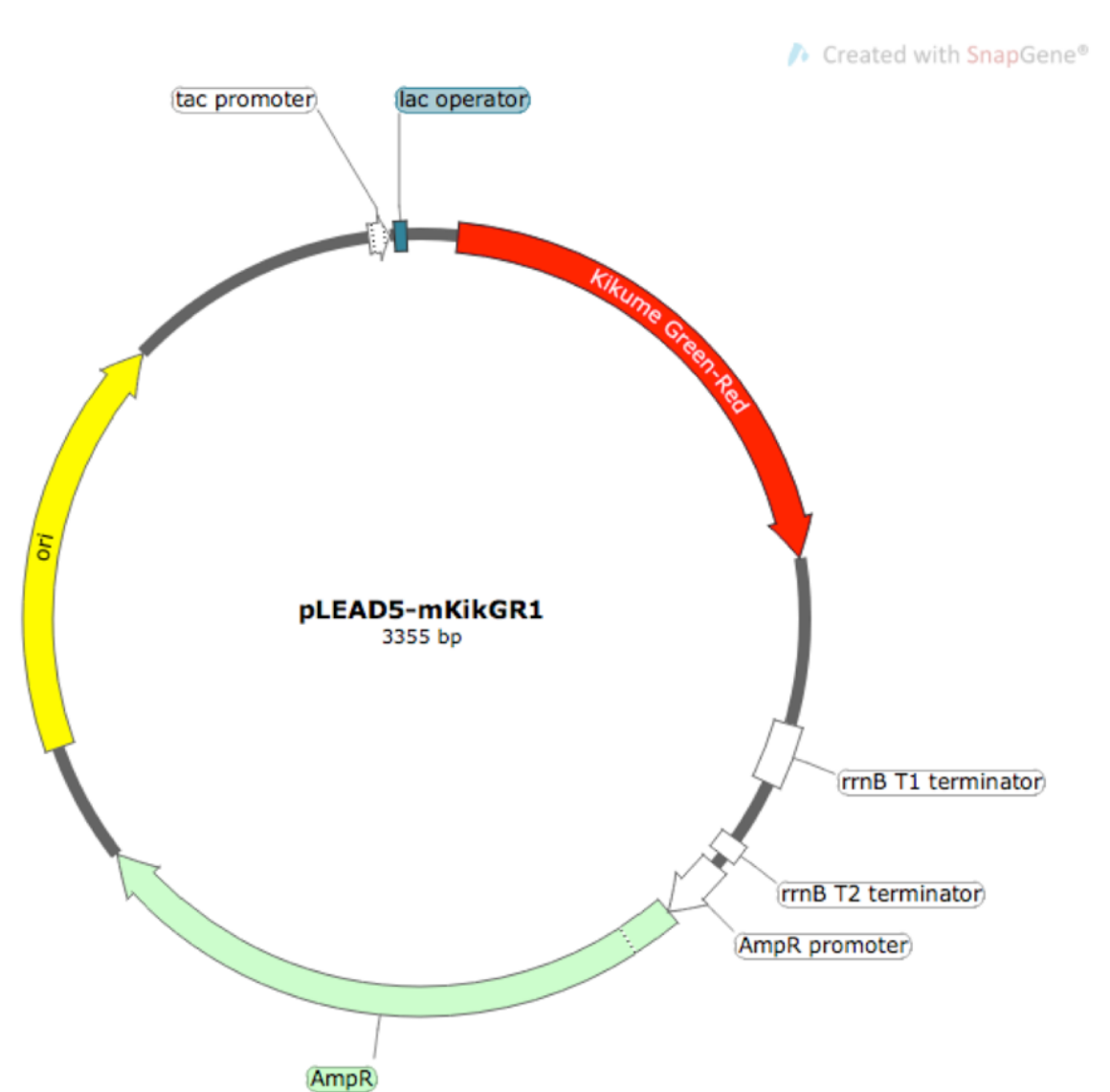
Figure 8-27 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

第5章で使用するプラスミド (実習書 p36, 37および配布プリント)

pLEAD5-Azami-Green (AG1)プラスミド



pLEAD5-Kikume Green-Red (KikGR1)プラスミド



アルカリ法による大腸菌からのプラスミド調製の原理 (実習書 p38)

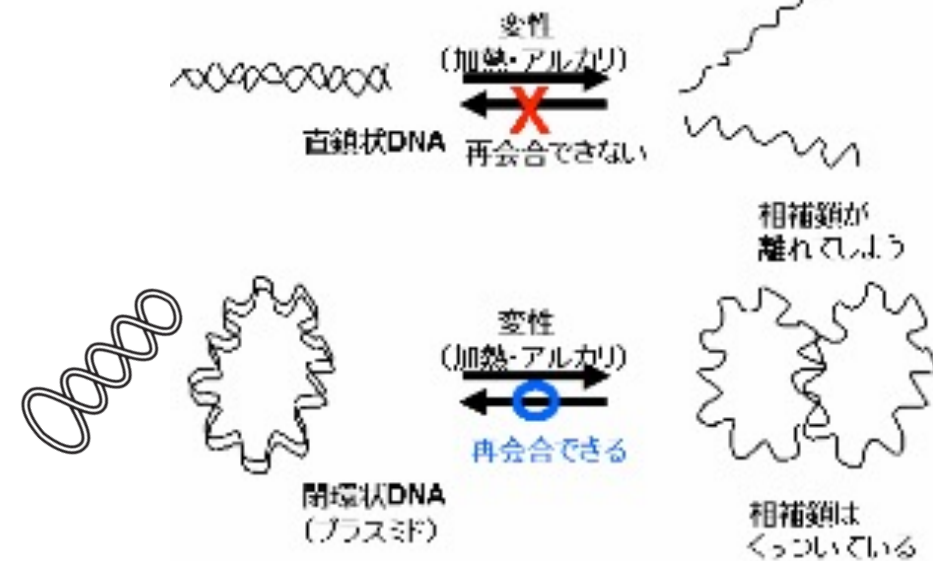
DNAの基本的性状を利用する

- DNA (2本鎖)は、中性付近のpHで塩基間に水素結合を形成している。
- pHが9.2を越えると、塩基の脱プロトン化が始まり水素結合が破壊され、DNAは変性する (すなわち1本鎖なる)。
- この変性状態は穏やか起こった場合は可逆的であり、pHが中性付近に戻れば2本鎖にDNAは戻る。
- 急激にpHの変化 (pHの上昇 → 中和によるpHの低下)起こした場合は2本鎖に戻ることができない。

アルカリ法によるプラスミド調製の原理 (実習書 p38) 続き

プラスミドDNAと染色体DNAの違い

- プラスミドは分子量の小さい環状のDNAであり、トポイソメラーゼの働きで閉環型の状態にある。
- 急激なpH変化でも分離しにくく、分離しても容易に元の2本鎖に戻る (再会合という)。
- 分子量の大きい染色体は、急激なpHの変化で元のように再会合できない。
→DNA結合タンパク質や膜成分と共に、凝集して不溶性の固まりを作る。

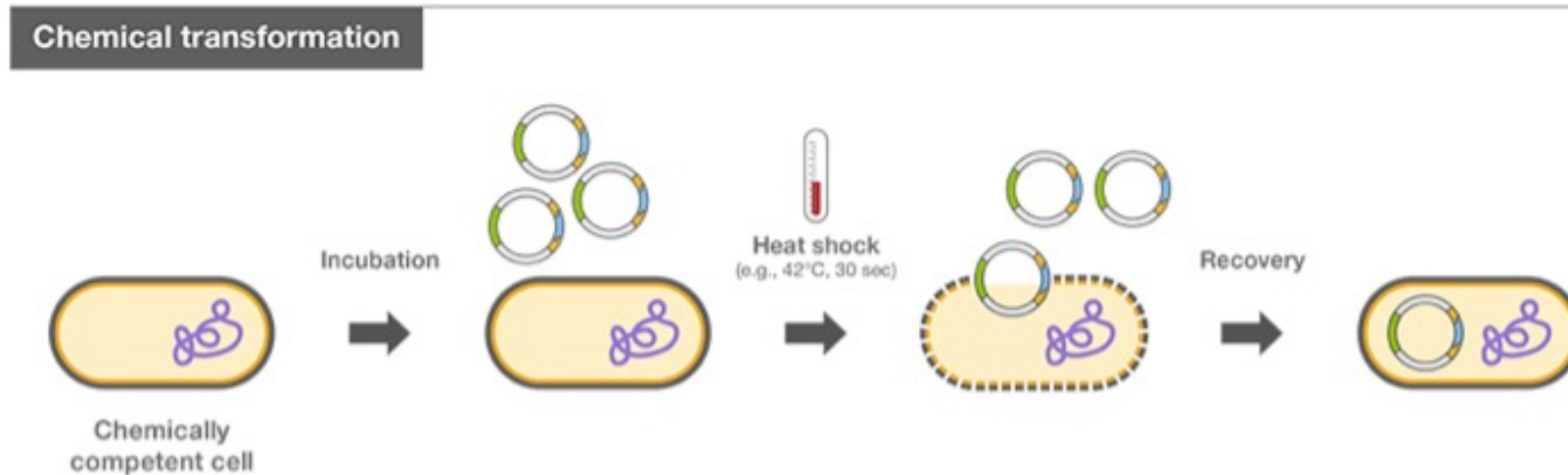


コンピテントセルと形質転換-1 (実習書 p50)

- 細菌における形質転換は、細菌細胞が環境から低頻度で外来DNAを取り込む自然のプロセスのこと。
- ただし、外来DNAの取り込み効率は著しく低い。
- 外来DNAの取り込み効率を人工的に高めた、「コンピテントな」（より透過性を高めた）細菌株が開発され、コンピテントセルと呼ばれる。通常は大腸菌が用いられる。
- コンピテントセルは、化学的に細胞を処理することで作成される。

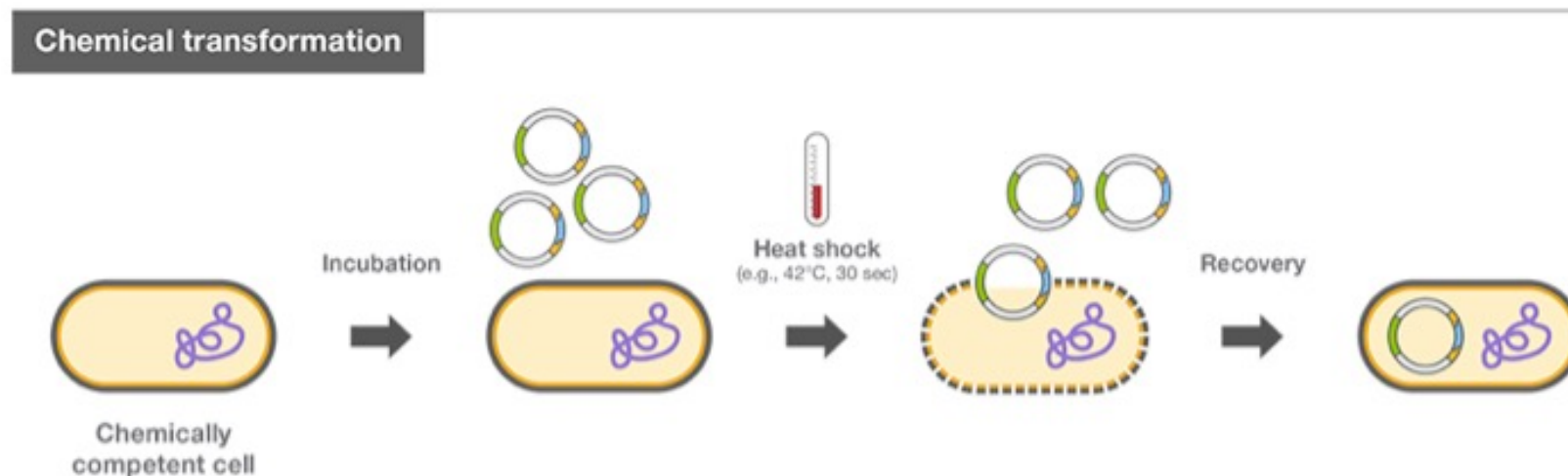
コンピテントセルと形質転換-2

- 対数増殖期の大腸菌を塩化カルシウム水溶液などで冷却すると、細胞膜はプラスミドなどの比較的小さなDNAに対して透過性を持つようになる。
- この状態で-80~-196℃で保存し、使用時に氷上で穏やかにDNAを加え、溶液を希釈することでDNAが取り込まれて形質転換がおきる。
- 溶液の希釈前に熱処理 (ヒートショック、42 °Cで数十秒)すると、DNAの取り込みが促進される。



コンピテントセルと形質転換-3

- 形質転換されなかった大腸菌も生存しているので、形質転換した大腸菌のみを得るためには薬剤選択を必要とする。
- 本章で使用するpLEAD5プラスミドはアンピシリン耐性遺伝子 (AmpR)を持つので、形質転換を受けた大腸菌はアンピシリン耐性となる。形質転換後にアンピシリンを含む寒天培地で培養すると、形質転換を受けた大腸菌のみが増殖してコロニーを形成する。



コンピテントセルと形質転換-4

- 本章で使用するプラスミドで形質転換された大腸菌は、アンピシリン耐性遺伝子に加えて蛍光タンパク質を発現する性質を獲得する。

あくまでもイメージです。



第5章 (実習書 p33 – p57)

プラスミドDNAの調製と分析、大腸菌の形質転換

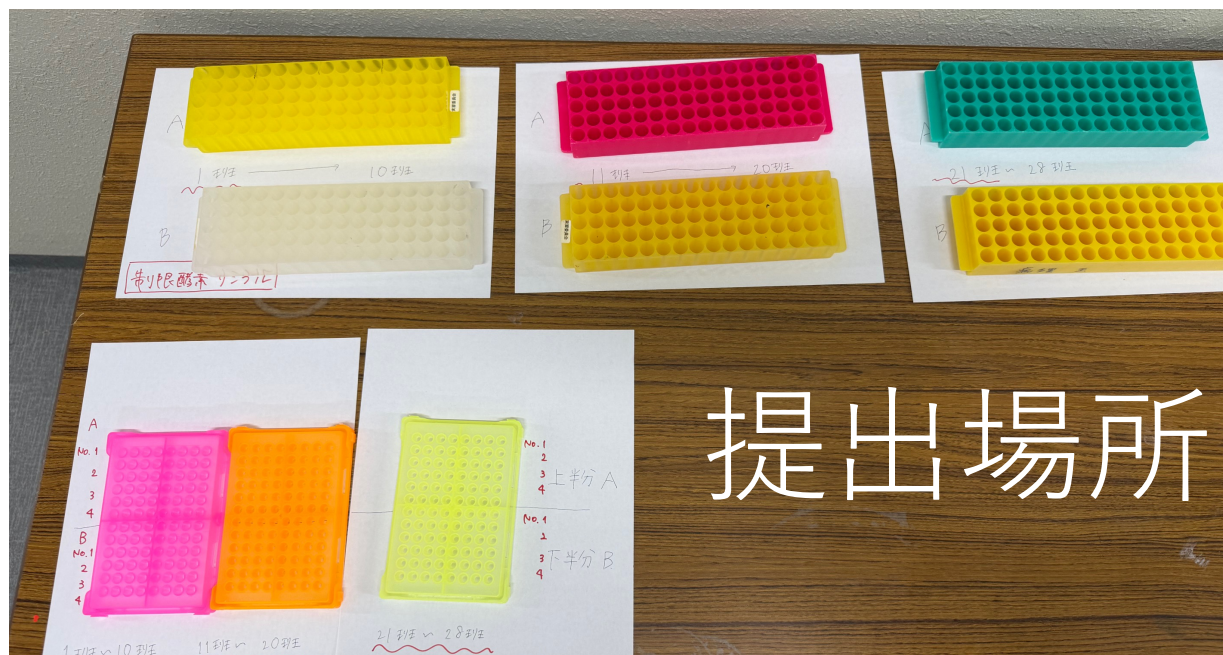
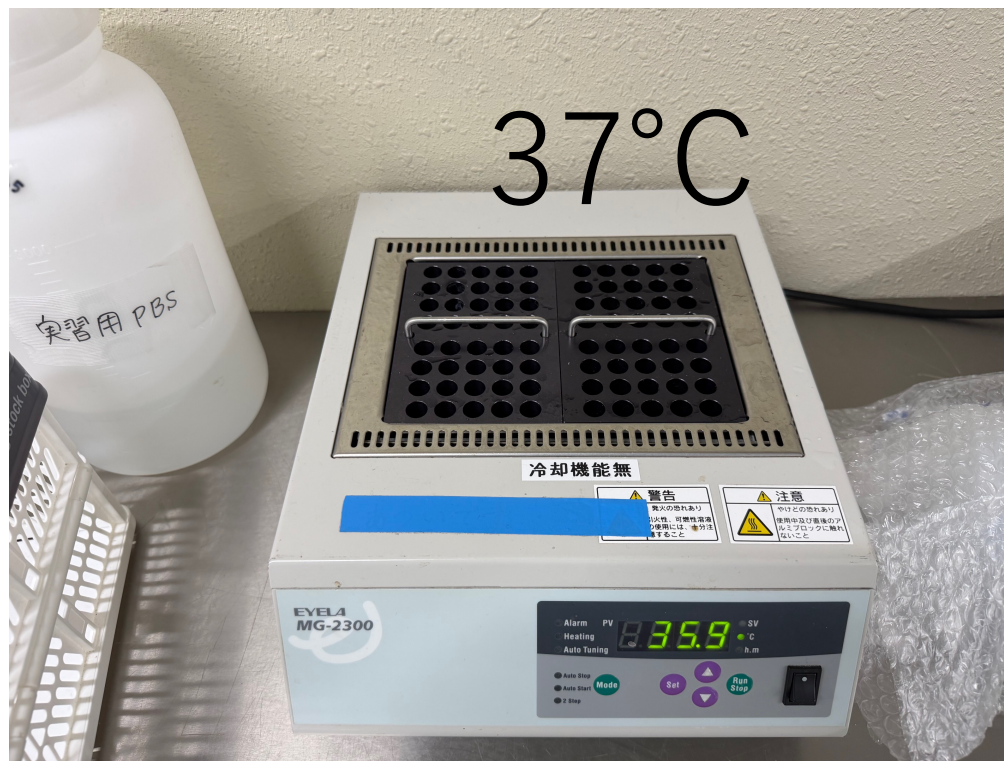
本章の目的 (p33)

以下の4項目について、実験方法とその原理を理解する

1. 大腸菌からプラスミドDNAを抽出し、別の大腸菌に導入して形質転換^{注5-1}する。
2. 制限酵素^{注5-2}を用いて抽出したプラスミドDNAを断片化する。→ web
3. PCR法を用いて、抽出したプラスミドの一部をDNA断片として増幅する。
4. 以上の実験を通し、遺伝子工学の基本的技法を習得し、その原理を理解する。

PCR法について講義の復習 (実習書 p39, p48)





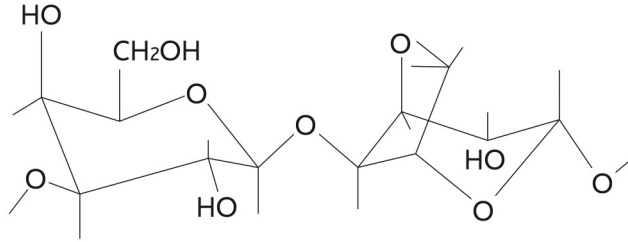
2 日目 10/4 (A グループ)または 10/15 (B グループ)

- 電気泳動は、電気泳動槽の数に限りがあるため、2 班一緒に実施して頂きます。
- 電気泳動結果の撮影装置が 1 台しかない為、予約制とします (当日説明します)。

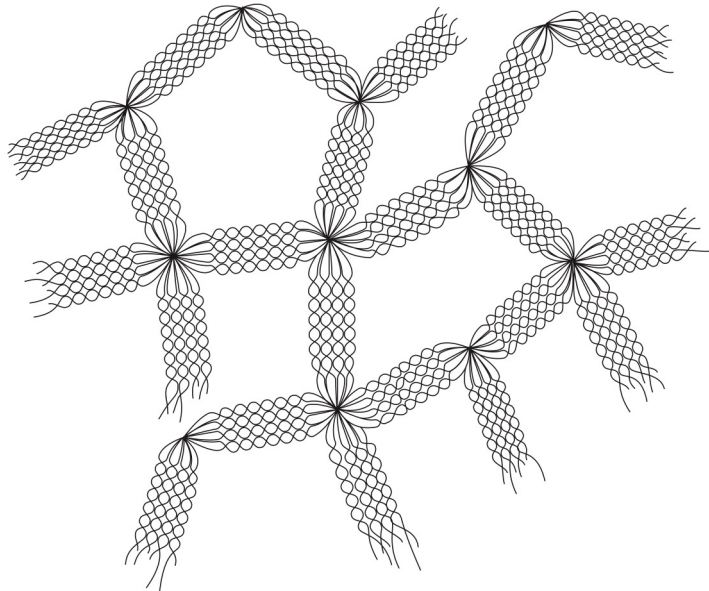
1. P51 アガロースゲル電気泳動 (制限酵素処理したプラスミド DNA)
 - 1%アガロースゲルを使用
2. P52 アガロースゲル電気泳動 (PCR 法で増幅した遺伝子)
 - 2%アガロースゲルを使用
3. p54 大腸菌コロニーの観察
4. p55 片づけ

電気泳動によるDNAの分析 (実習書 p51-)

アガロースゲル電気泳動 -核酸 (DNA)をその大きさに応じて分離する方法-



アガロース
(D-ガラクトース及び3,6-アンヒドロ-L-ガラクトース)



アガロースゲルの構造

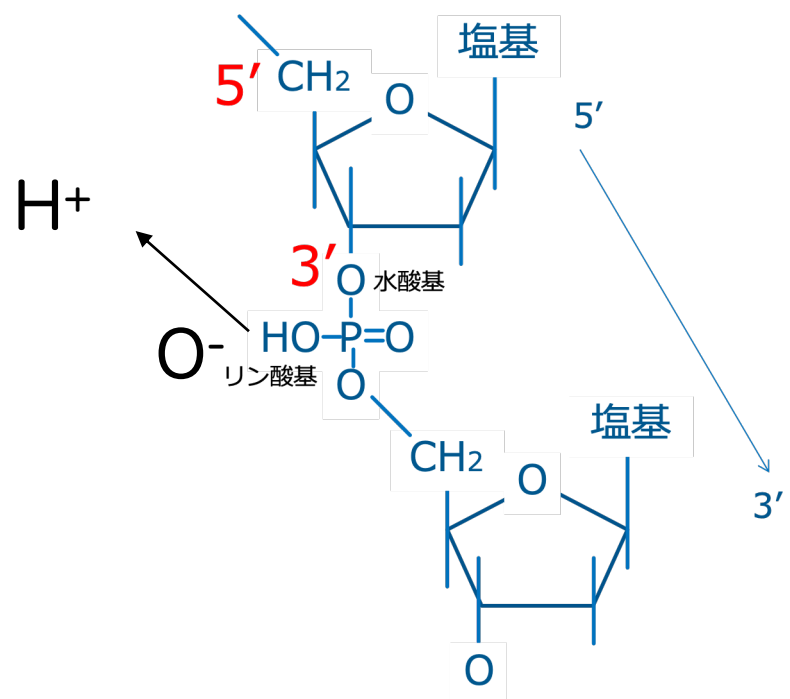
- 二種類の糖が結合し合って網目構造を作る。
- この網目をDNAが移動する際、大きいDNAは網目に引っかかりながら移動する為移動度が遅くなる。

GE Health Care社の資料より抜粋

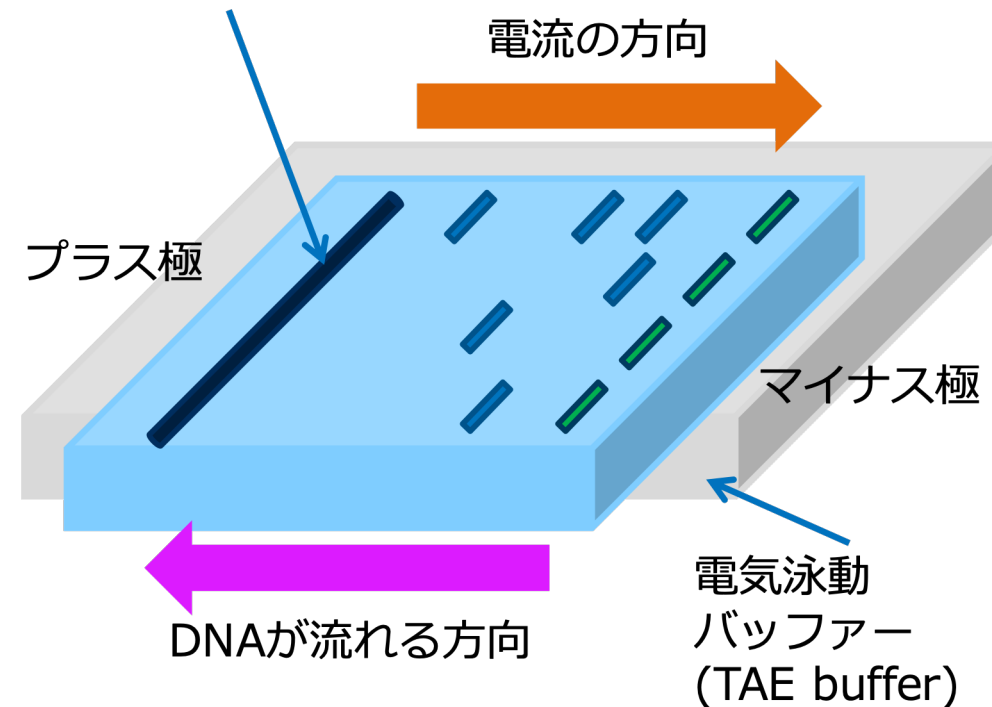
アガロース濃度	0.7%	1.0%	1.2%	1.5%	2.0%
分離可能なDNA (塩基対)	800-10,000	500-7,000	400-6,000	200-4,000	100-2,000

アガロースゲル電気泳動 -核酸 (DNA)をその大きさに応じて分離する方法-

DNAは水溶液中ではリン酸基から H^+ が乖離する。

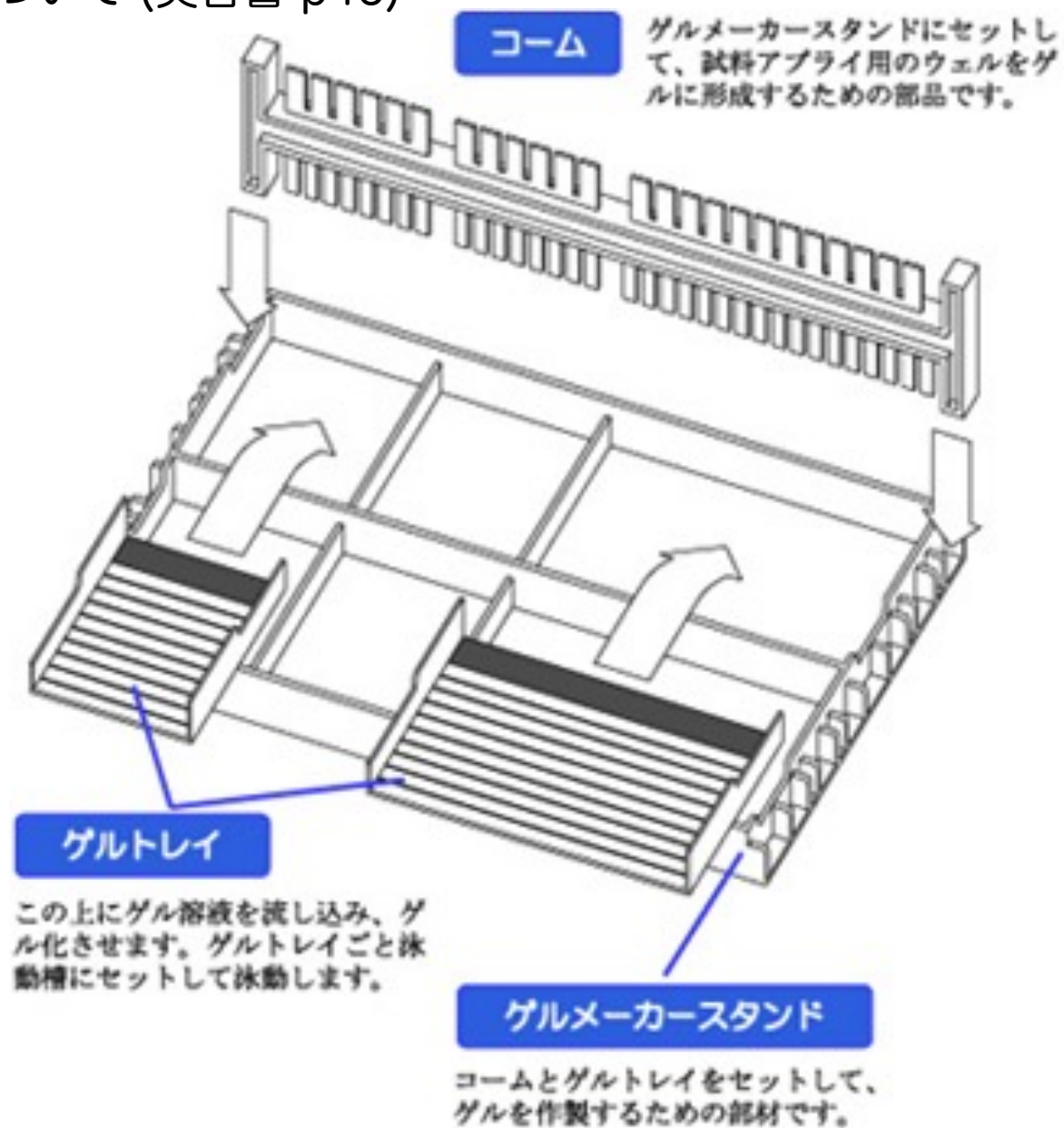


色素マーカー
(泳動のためのローディングバッファー
に含まれている。DNAではない)

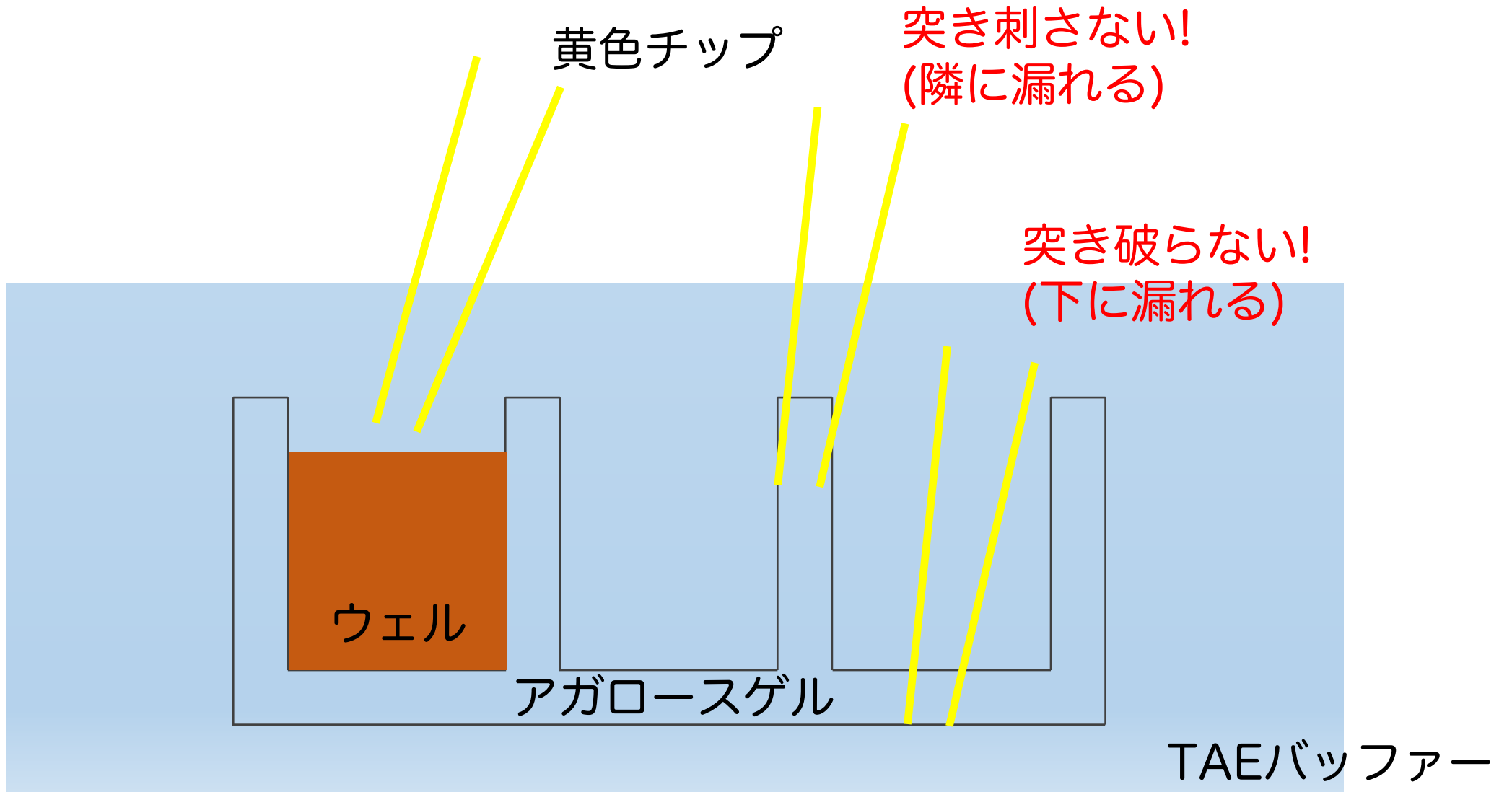


Takara社の資料より抜粋

アガロースゲルを作成について (実習書 p46)



サンプルのゲルのウェルへの入れかた



第5章 制限酵素で切断したプラスミドの電気泳動結果について

- プラスミドを切断したバンドが見えない班もあるかと思います。分子量マーカーは観察出来ると思いますので、検量線は作成して下さい。
- 作成した検量線を利用して、観察できるプラスミドのバンドだけで構いませんので、長さを計算して下さい。
- 来週火曜日までには、成功例をお手本として配布します。
- お手本を基にグラフを撮影して、課題や考察に利用しても構いません（もちろん自分たちの結果のみで課題や考察を実施してもOK）。グラフ用紙は追加で配布します。